

Memòria de la Pràctica 2

Aprenentatge per reforç

Serafi Nebot Ginard
Jaume Galmés Ramis

21722 - Intel·ligència Artificial
Grau d'Enginyeria Informàtica
Curs 2025/2026

Índex

1	Introducció	1
2	Disseny algorismes	2
2.1	Genètic	2
2.2	Programació dinàmica	3
2.3	Monte Carlo	3
2.4	SARSA	3
2.5	Q-learning	3
3	Estudi dels resultats	4
3.1	Mesura de rendiment	4
4	Conclusió	5

Introducció

...

Investigant diferents algorismes de RL hem trobat el Average Q-learning, que és una extensió del Q-learning que hem vist a classe. Ens ha semblat interessant i l'hem inclòs al projecte.

Disseny algorismes

2.1 Genètic

Individu

Un individu representa una política $\pi_i(s_t) \in A$ on a cada possible estat se li assigna una acció. La població d'individus conté, per a cada generació, n individus. Per a la primera generació, els gens de tots els individus (cromosomes) s'inicialitzen de forma completament aleatòria.

Funció *fitness*

La funció fitness és la tasa d'èxit de l'individu. Al ser un entorn estocàstic s'evalua la política durant 100 episodis i es calcula el promig de vegades que s'ha arribat al destí.

Pel cas particular del *Frozen Lake* totes les recompenses són 0 excepte quan s'arriba al destí, per tant, la funció *fitness* és equivalent al promig de recompenses totals obtingudes al llarg de tots els episodis.

$$fitness(\pi_i) = \frac{1}{100} \sum_{j=1}^{100} \sum_{t=1}^T R_t^j$$

On R_t^j és la recompensa del període t de l'episodi j .

Elitisme o *Culling*

Abans de generar la nova generació es seleccionen els $l = \lceil c \cdot n \rceil$ millors individus que passen directament a la nova generació (la resta es descarten), on $c \in [0, 1]$ és la tasa de *culling*. Una $c > 0$ ens garanteix que no es perdin els millors individus amb el pas de les generacions.

Selecció

De tots els individus de cada generació, n en total, només es seleccionen els $k = \lceil \beta \cdot n \rceil$ millors, on $\beta \in (0, 1]$ és el paràmetre de pressió de selecció. D'aquesta forma, β , ens permet escollir quin percentatge de la millor part de la població volem emprar per a generar la pròxima generació.

Mutació

Després de generar cada individu hi ha una petita probabilitat m de mutar-lo de forma

Pràctica 2. A partir de cada gen de l'individu es genera un nombre aleatori $p \in [0, 1]$ i es genera un gen aleatori si $p < m$ i l'original si $p \geq m$.

$$\begin{cases} \text{original} & \text{si } p \geq m \\ \text{aleatori} & \text{si } p < m \end{cases}$$

2.2 Programació dinàmica

2.3 Monte Carlo

2.4 SARSA

2.5 Q-learning

Estudi dels resultats

3.1 Mesura de rendiment

Conclusió

Pràctica Bloc I

Intel·ligència Artificial

Aprenentatge per reforç

Serafí Nebot Ginard

Jaume Galmés Ramis

Grau d'Enginyeria Informàtica
Curs 2025/2026